

Evidencia de Pruebas

1. Modelamiento con Backtracking

Podemos usar el backtracking como solución porque el estado del problema es una asignación parcial de roles a los usuarios. El estado inicial es un diccionario vacío. En cada paso seleccionamos un usuario y probamos todos los roles posibles. La función de factibilidad verifica las restricciones de seguridad. Si una asignación viola una regla, el algoritmo realiza un retroceso. Además, podemos utilizar poda para no explorar más opciones que ya sabemos que son inválidas. El objetivo es encontrar una asignación completa donde todos los usuarios tengan un rol y se cumplan todas las reglas del sistema sin incumplir ninguna.

2. Ejemplo Manual Pequeño

Antes de dar solución por completo al problema, decidimos analizar una forma más simplificada del problema propuesto para evidenciar cómo se usa el backtracking, la exploración de cada una de las posibles soluciones y cómo se puede aplicar la poda.

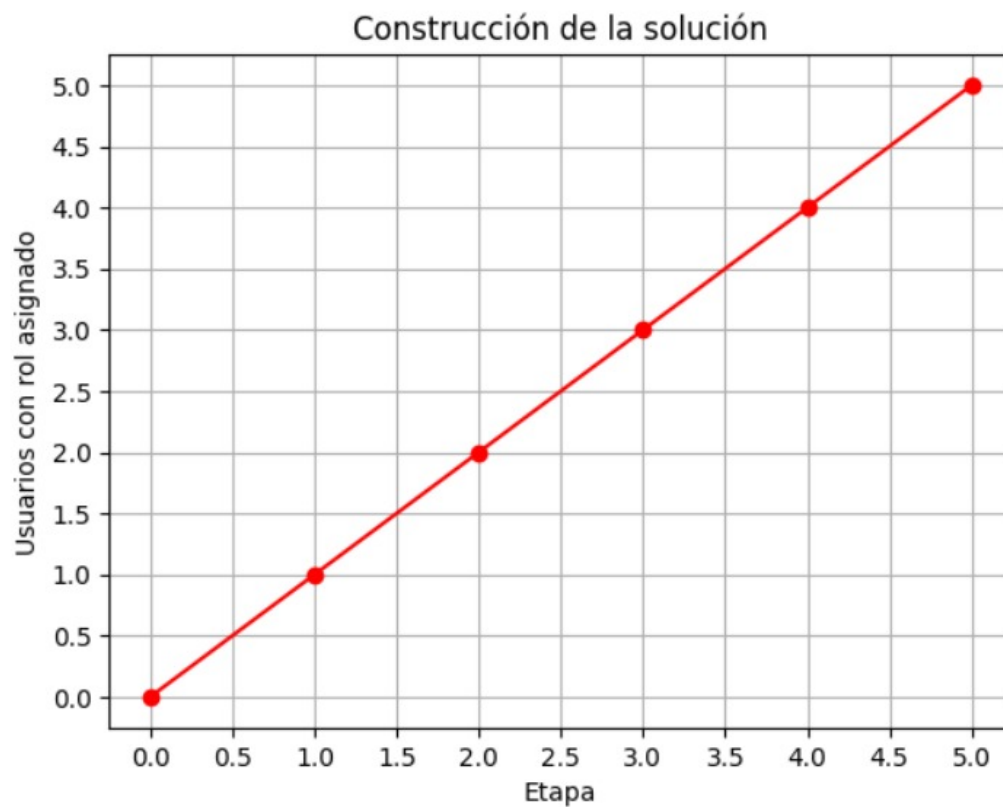


Figura 1: Resultado de la prueba 1.

3. Referencias

1. Repositorio utilizado como fuente de consulta:

https://github.com/Zezechos/Introduccion_a_los_Algoritmos